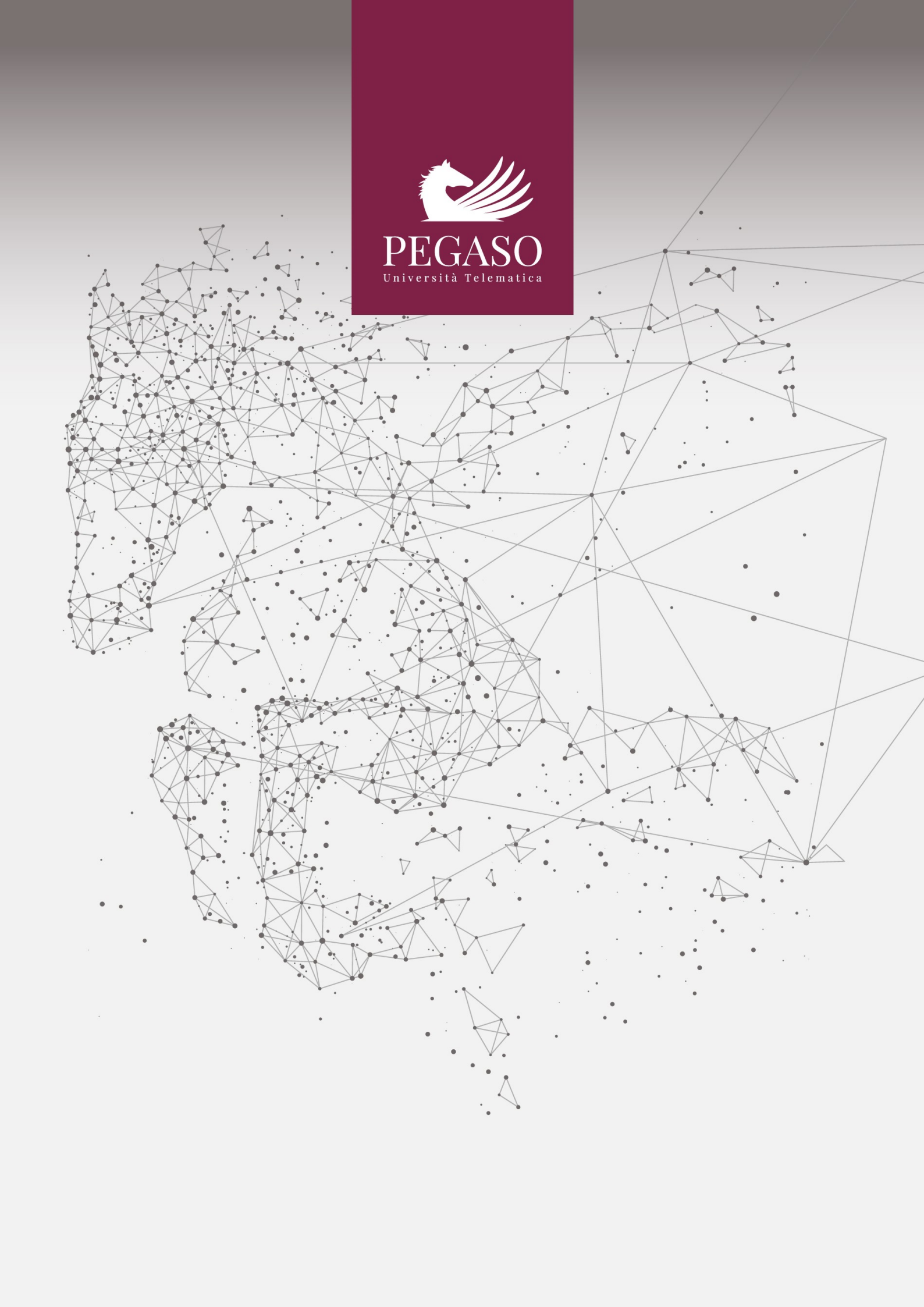

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. TECNICHE PER LA RILEVAZIONE DI MANIPOLAZIONI 3
2. TECNICHE BASATE SUGLI ELEMENTI FISICI 4
3. TECNICHE BASATE SUI DESCRITTORI 8
4. TECNICHE BASATE SUI FORMATI 10
5. ALCUNE CYBER-APPLICAZIONI 12
BIBLIOGRAFIA 16
SITOGRAFIA 16

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Tecniche per la rilevazione di manipolazioni

La grande esplosione di Internet e dei social network, insieme alla diffusione degli smartphone e all'aumento di capacità di calcolo e memorizzazione (cloud) ha contribuito alla generazione/distribuzione incontrollata di contenuti multimediali, specialmente immagini. Se guardiamo alcune statistiche, più o meno veritiere, che si trovano sul web si capisce l'entità del fenomeno:

- *Facebook*: ~ 350 milioni foto/giorno
- *Twitter*: ~ 144 milioni foto/giorno
- *Flickr*: ~ 1.63 milioni foto/giorno

Dall'altro lato la semplicità con cui le immagini possono essere modificate per creare dei «fake» (falsi) usando strumenti software (e.g. Photoshop) pone il problema di:

- riuscire a capire se ciò che stiamo osservando sia o meno reale
- se non lo è…..dove e perché

In ambito di cyber-security, le tecniche di MM Forensics cercano di dare delle risposte a tali interrogativi attraverso l'analisi di caratteristiche intrinseche di un contenuto multimediale (immagine/video). Esse possono essere sostanzialmente suddivise in 4 categorie sulla base degli elementi che esse adoperano per effettuare la loro analisi:

- **Elementi fisici**
  - Illuminazione, ombre, traiettorie (video)
- **Descrittori**
  - (e.g. SIFT)
- **Formati**
  - JPEG/MPEG
- **Fingerprint del dispositivo di acquisizione** (non lo vediamo!)
  - PRNU

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Tecniche basate sugli elementi fisici

Data un'immagine o un video, tale tipologia di tecniche analizza la **presenza di inconsistenze a livello fisico** in ciò che viene rappresentato in quel contenuto:

- inconsistenza di luci
- inconsistenza di ombre
- inconsistenza di traiettorie (video)

Inconsistenza di luci

In un'immagine, sotto certe assunzioni qui di seguito riportate, è possibile determinare la direzione della luce dalle ombre:

- La superficie di interesse sia Lambertiana (riflette la luce incidente in modo uguale in tutte le direzioni)
- La superficie ha un valore costante di riflettanza
- La superficie è illuminata da una sorgente di luce puntuale situata all'infinito

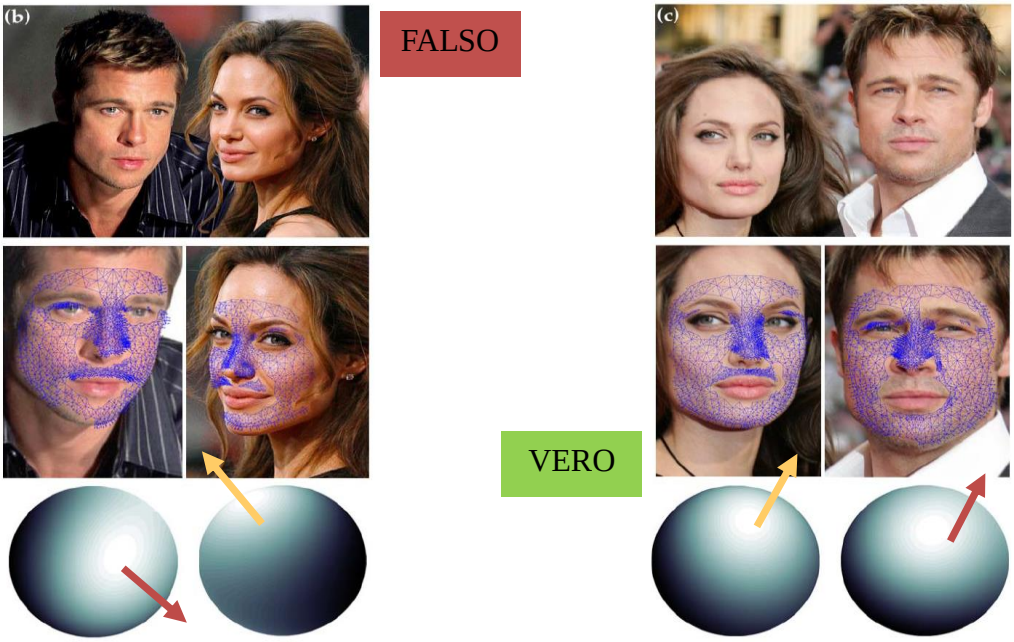
Nella figura seguente sono visualizzati alcuni casi di stima della direzione di provenienza della luce (freccia gialla) mettendola in comparazione con la reale direzione rappresentata dalla linea nera sul piano appoggiato sul cavalletto. Come si evince, la stima ottiene un risultato piuttosto buono.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).



Questo approccio, permette di verificare l'eventuale presenza nella stessa foto di direzioni di luce diverse; ciò potrebbe essere indice di un possibile falso. Qui di seguito viene riportato un esempio esemplificativo di tale situazione.

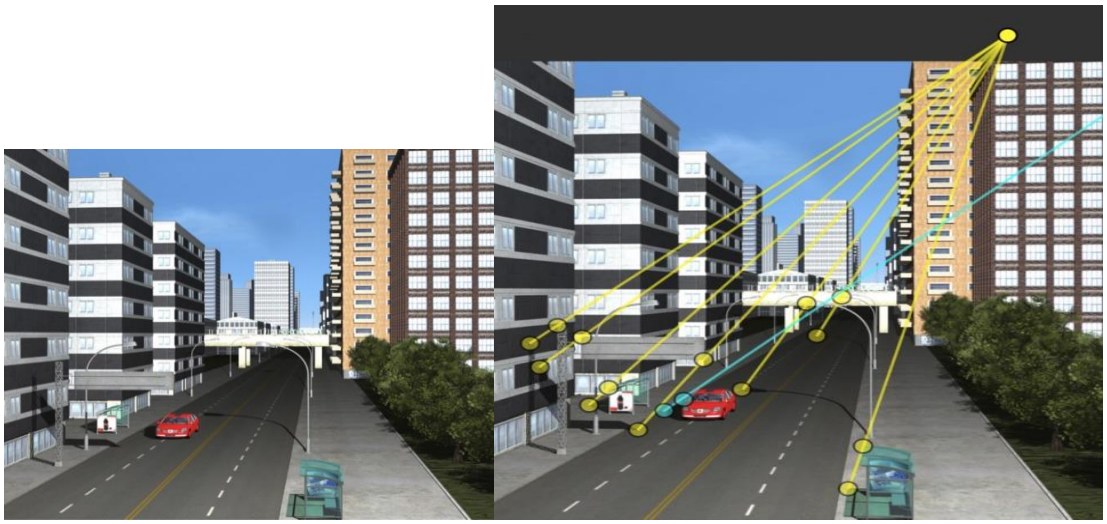


Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

La presenza di ombre diverse nella stessa foto è, in maniera similare, indice di un possibile falso. Nella figura di seguito si vede come tutte le ombre degli oggetti presenti nella foto siano coerenti con un'unica sorgente posta nella direzione in alto a destra.



Nella figura sottostante (parte superiore) è stata apportata una modifica aggiungendo la macchina in rosso con una sua propria ombra non coerente con il contesto.



Si vede bene che, applicando la tecnica di stima della direzione della sorgente di luce che ha generato le corrispondenti ombre, si ottiene una seconda sorgente (linea in celeste) incoerente con il resto delle ombre presenti nella foto.

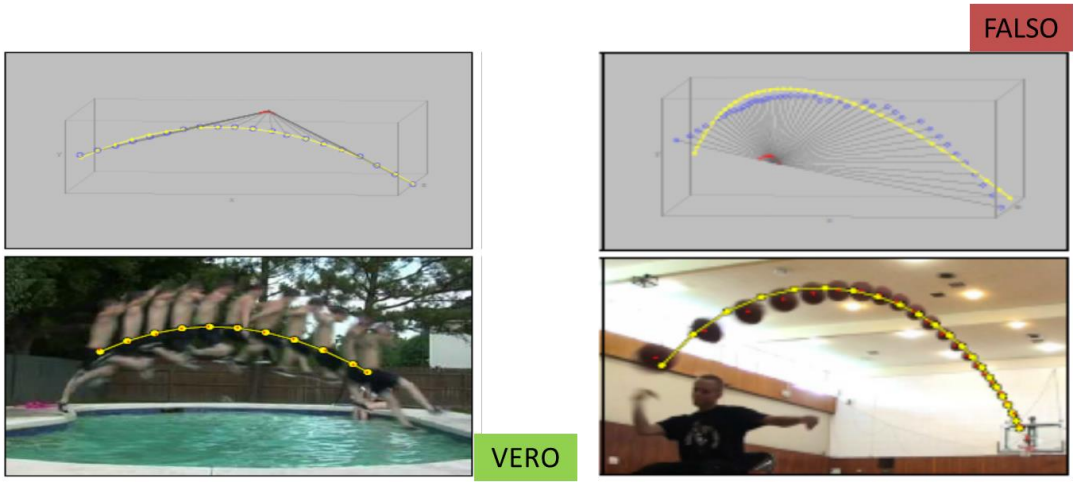
PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Inconsistenza di traiettorie (video)

Nelle sequenze video è possibile, dopo aver compensato la prospettiva, ricostruire le traiettorie 3D di un oggetto/corpo e compararla con quella attesa secondo le regole della fisica. Eventuali inconsistenze individuano un possibile falso.

Nella figura seguente sono rappresentati due casi di traiettorie: nella colonna di sinistra un caso reale in cui la traiettoria stimata secondo le legge fisiche e quella percorsa dal soggetto nel video coincidono, mentre nella colonna di destra si ha un caso manipolato in cui le due traiettorie non coincidono.



Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Tecniche basate sui descrittori

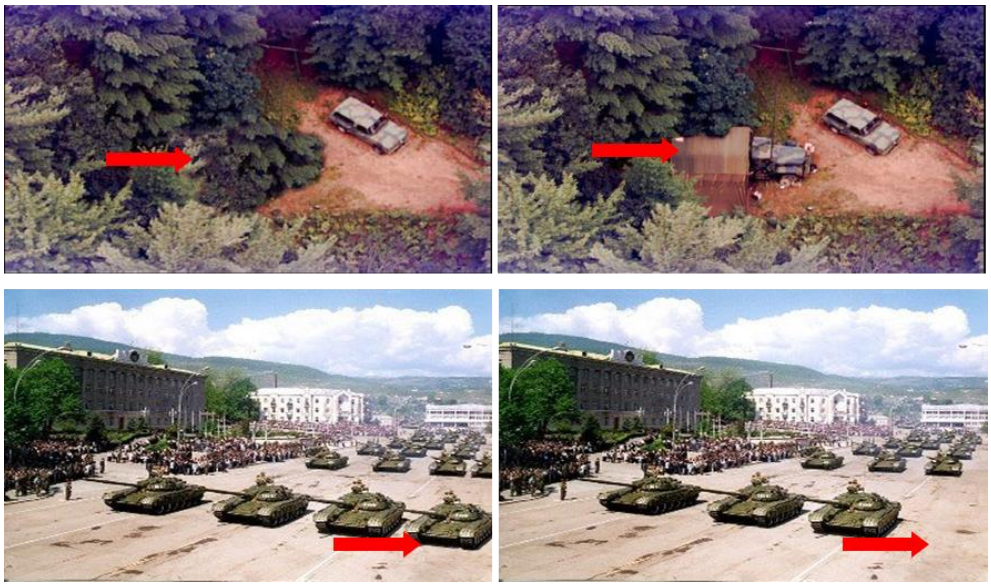
Data un'immagine (video), tale tipologia di tecniche ricerca delle **anomalie a livello di descrizione del contenuto**; per esempio zone di un'immagine che presentano la stessa descrizione. Per fare ciò si utilizzano vari tipi di descrittori che danno una rappresentazione della scena più o meno puntuale secondo certe caratteristiche definite. Sostanzialmente ne esistono di due tipologie:

basati su punti salienti

a blocchi (descrittori densi)

Questo tipo di tecniche basate sui descrittori sono molto utili per contrastare uno specifico tipo di manipolazione che va sotto il nome di *copy-move (o cloning)*, in cui una o più zone dell'immagine vengono clonate all'interno dell'immagine stessa di solito per:

- nascondere qualcosa
- duplicare/moltiplicare qualcosa



Nella figura sovrastante sono riportati due casi esemplificativi di questi due casi d'impiego dell'attacco *copy-move*.

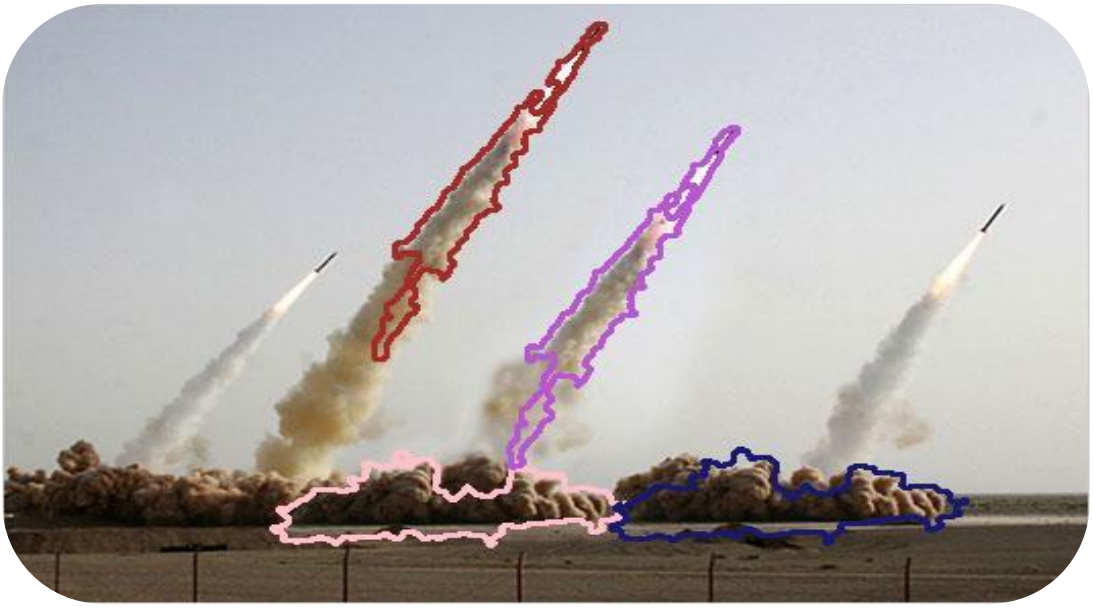
PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Nel caso di attacco *copy-move*, le tecniche basate sui descrittori per rilevare la contraffazione effettuano una serie di operazioni su un'immagine (vedi figura):

- calcolo di una **descrizione**, per esempio in dei punti salienti, mediante strumenti descrittori come SIFT, SURF, ORB, BRISK
- un'operazione di **matching** fra i descrittori
- un'operazione di **clustering e localizzazione** delle zone duplicate





Il risultato finale evidenzia due coppie di zone che sono state copiate e duplicate in altre posizione dell'immagine.

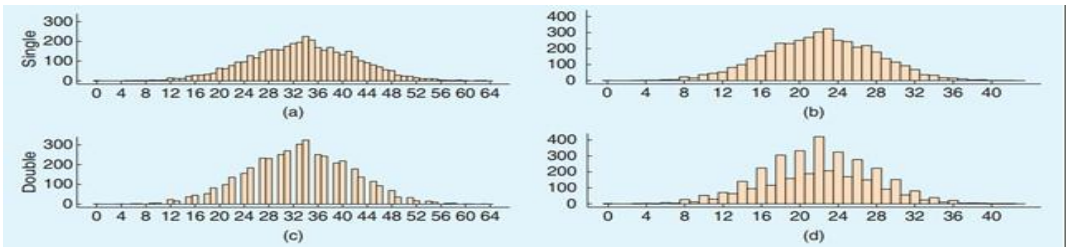
PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

4. Tecniche basate sui formati

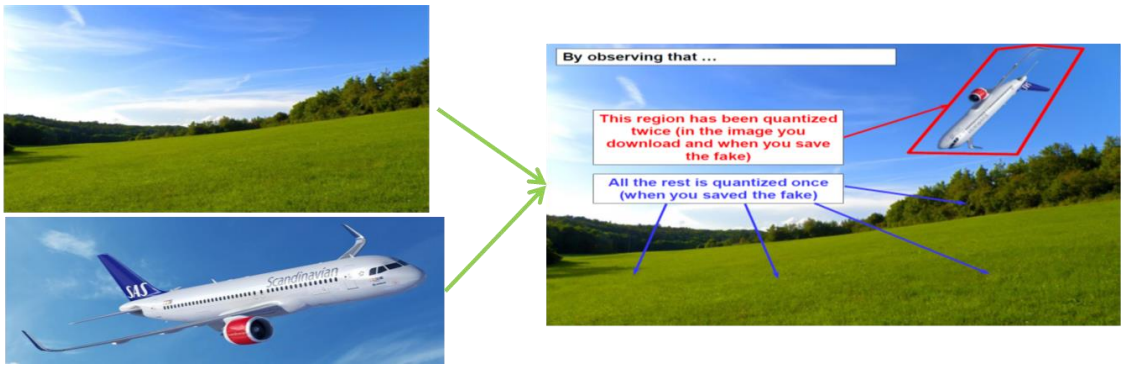
Data un'immagine (video), tale tipologia di tecniche ricerca delle **anomalie a livello del formato** immagine (video). Le immagini sono quasi sempre codificate secondo il formato JPEG che di per sé lascia delle tracce a causa di effetti dovuti alla compressione JPEG (blocking, blurring) oppure effetti dovuti all'operazione di quantizzazione, particolarmente nel caso di *doppia compressione*. I video invece sono codificati (MPEG4, H263, AVI) e presentano una loro propria struttura, in questo caso oltre agli effetti propri della compressione si possono anche avere alterazioni nel bit-rate e alterazioni nella sequenza dei frame (GOP) nel caso di ricodifica.

Se consideriamo il caso delle immagini JPEG, in particolare quelle che hanno subito una doppia (multipla) compressione, possiamo riscontrare un caratteristico effetto indotto da tale operazione. Infatti, un'immagine che viene compressa due volte, presenta delle anomalie nella distribuzione dei suoi coefficienti DCT quantizzati. Come si vede nella figura qui sotto, la normale distribuzione ha un andamento continuo mentre nel caso di ricompressione essa manifesta un profilo a pettine.



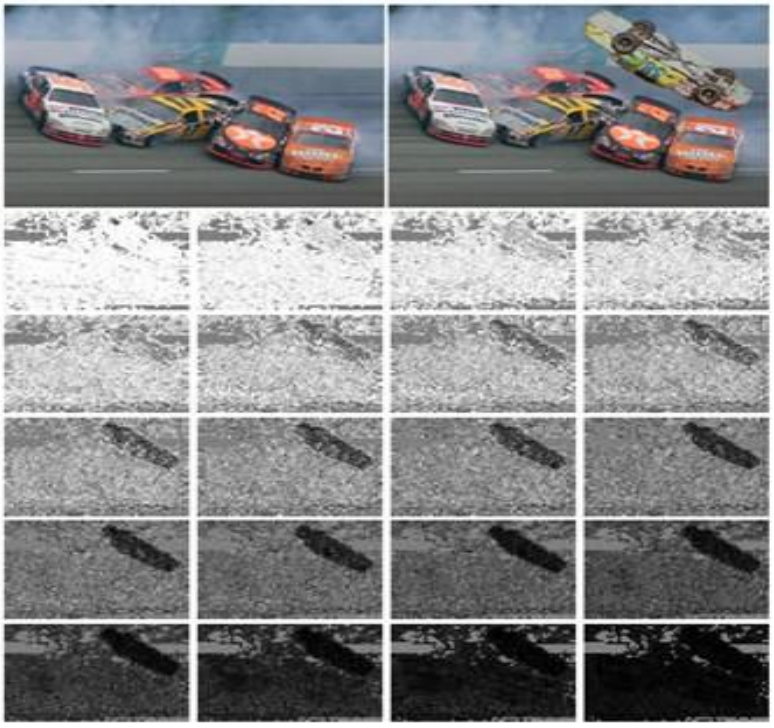
Tale specifica caratteristica viene ricercata da questa tipologia di tecniche di multimedia forensics per individuare eventuali alterazioni presenti nelle immagini soprattutto nel caso creazione di *fake* per *giustapposizione o splicing* (unione di porzioni di immagini provenienti da foto diverse). In tale circostanza infatti la porzione di immagine aggiunta presenta una doppia compressione rispetto al resto dell'immagine dovuta proprio alla procedura di generazione del *fake* (vedi figura seguente).

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).



Un'altra tecnica interessante, basata sempre sulla doppia compressione JPEG è la seguente: essa va sotto il nome di *JPEG Ghost*. In questo caso, l'immagine da verificare viene:

- compressa a vari livelli di compressione (ovvero a vari quality factor - QF)
- ogni immagine è comparata (differenza pixel a pixel) con l'immagine da verificare
- comparsa del «ghost» per i valori di QF vicini a quello presente nella zona fake in quanto la differenza tende a zero (zone in nero nella figura sottostante in corrispondenza della "macchina ribaltata").



Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

5. Alcune cyber-applicazioni

Le tecniche di MM-Forensics, sia quelle per l'individuazione della sorgente di acquisizione sia quelle per la rilevazione di «fake» hanno molteplici applicazioni in cyber-security. Vediamone di seguito alcuni esempi per avere un'idea di ordine generale:

- *Cyber-bullismo*
- *Adversarial Machine Learning*
- *DeepFake*

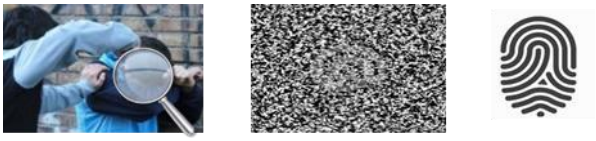
Cyber-bullismo: una foto (video) di un atto di bullismo viene pubblicata su un profilo FB anonimo (vedi figura) o in una chat; la foto contiene un fingerprint del dispositivo (smartphone) con cui è stata acquisita che può costituire un collegamento importante verso il probabile autore dell'aggressione.



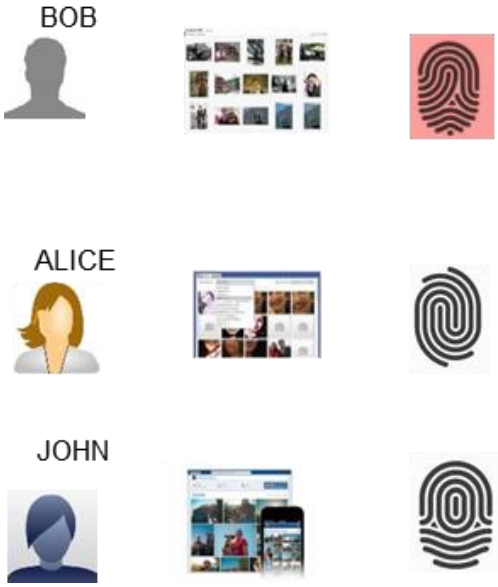
Estraendo tale fingerprint dalla foto incriminata mediante le tecniche viste è possibile confrontarlo con i fingerprint estratti da dispositivi appartenenti a sospettati (eventualmente posti sotto sequestro) oppure ottenuti attraverso delle immagini scaricate dai profili social di questi sospettati (supponendo che le immagini ivi presenti siano plausibilmente state scattate con i loro dispositivi).

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).



Se dal risultato del confronto esce una correlazione tra il fingerprint presente nella foto e qualcuno dei fingerprint dei dispositivi controllati, allora si avrà una buona certezza sull'autore di quel contenuto e probabilmente anche un suo coinvolgimento nell'atto violento.

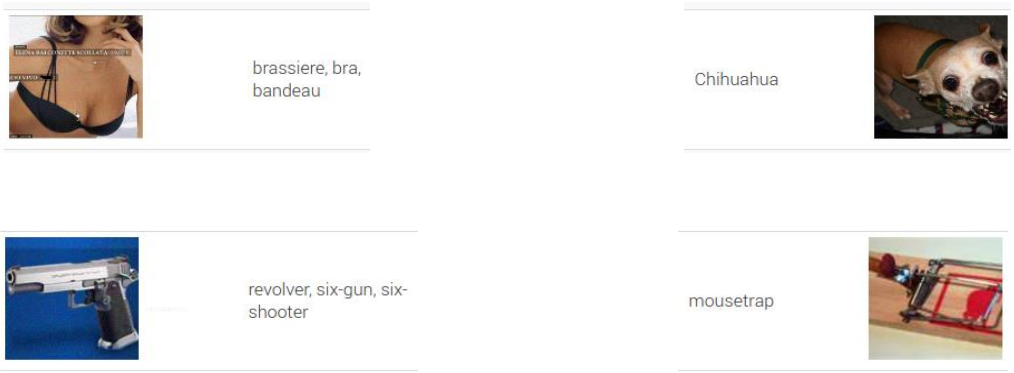


Adversarial Machine Learning: è possibile modificare una foto senza in pratica alterarne il suo contenuto e indurre in errore anche accurate tecniche di classificazione basate su machine learning (ML). Esistono tecniche, anche piuttosto semplici, che consentono di modificare leggermente una foto in modo tale che il suo contenuto sia percettivamente lo stesso ma che un sistema di classificazione basato su machine learning (come sempre più ne vengono utilizzati in differenti campi applicativi) sia invece indotto in errore classificando l'immagine in un'altra categoria. Questa problematica, in cyber-security, è molto importante in quanto tutti quei sistemi/processi che prendono decisioni autonomamente usando reti neurali (e.g la guida autonoma di veicoli, il controllo degli accessi, ecc.) potrebbero essere indotti in errore con conseguenze cruciali per la sicurezza.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Nella figura seguente sono presentati due esempi di errori di classificazione indotti; nella colonna di sinistra sono indicate le foto con le relative classi corrette mentre a destra sono presentate le relative classi di errore e l'immagine rappresentante di quella classe.



Si capisce bene che questo tipo di attacco può essere messo in pratica per ingannare un sistema di classificazione posto a filtro per esempio di social network riuscendo a far passare per innocue immagini che invece contengono altri contenuti eventualmente compromettenti. Le attuali tecniche di MM Forensics cercano di realizzare soluzioni che possano essere di aiuto alla decisione.

DeepFake: è una delle ultime tecnologie con cui è possibile modificare/generare foto ma soprattutto video e audio verosimili; si basa sull'uso di tecniche di ML in particolare su deep learning come le GAN (Generative Adversarial Networks). Esistono vari strumenti che consentono di realizzare contenuti *fake* di questo tipo: *FaceTransfer, Face2Face, DeepFake, Deep Video Portraits, Zao app*.

Nelle figure di seguito sono illustrati alcuni esempi di frame (reali e deepfake) estratti da video sequenze rintracciabili in rete.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).





Le tecniche di MM forensics si stanno adesso orientando in questa direzione sviluppando soluzioni tecnologiche per rilevare questa nuova tipologia molto realistica di *fake*,

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

- Multimedia Fingerprinting Forensics for Traitor Tracing (EURASIP Book Series on Signal Processing and Communications), 2005, K. J. Ray Liu, Wade Trappe, Jane Z. Wang, Min Wu, Hong Zhao.
- Multimedia Forensics and Security 1st Edition, Chang-Tsun Li.
- Information Forensics: An Overview of the First Decade, Matthew C. Stamm, M. C. Wu, K. J. Ray Liu, IEEE Access 2013, DOI:10.1109/ACCESS.2013.2260814
- Link ad un video a carattere divulgativo edito dalla IEEE-SPS: Multimedia Forensics IEEE SPS video on YouTube
- R. Caldelli, R. Becarelli and I. Amerini, "Image Origin Classification Based on Social Network Provenance," in IEEE Transactions on Information Forensics and Security, vol. 12, no. 6, pp. 1299-1308, June 2017. DOI: 10.1109/TIFS.2017.2656842

Sitografia

- https://www.youtube.com/watch?v=WbaH52JI3So
- http://www.youtube.com/watch?v=wpYM3NkMYMs
- Deepfake: https://www.youtube.com/watch?v=-QvIX3cY4lc

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).